但是脚本工具的优势在于：①低层次的处理任务只有脚本可以执行，如某些表格操作；②脚本可以使用更复杂的编程逻辑，如错误捕捉等；③脚本可以包裹其他软件，如 Excel 或是 R 程序；④脚本可以单独运行，无须打开 ArcGIS 桌面端（需要安装 ArcGIS）；⑤脚本可以定时执行。ArcGIS 自带有大量的地理处理工具，可以执行各种各样的地理处理任务。通过 Python 可以灵活地调用这些工具，利用 Python 定制地理处理脚本，不仅可以调用 ArcGIS 现有的地理处理工具，把工具组织成自己的工作流来进行批量处理，还可以将自己的 Python 脚本和功能转变为地理处理工具，从而增强现有工具功能。这些工具的外观和操作都和系统地理处理工具相类似，会成为地理处理的组成部分。因而，Python 和 ArcPy 能自动执行那些需要在 ArcGIS 中通过菜单界面实现的烦琐或重复的操作，从而提高工作效率。

11.4.2 Python 脚本编写基础

Python 脚本就是指扩展名为.py 的 Python 文件，这些文件可由命令行生成，也可用文本编辑器或集成开发环境创建。在地理处理框架中，脚本与模型相类似，因为它们都可用来创建新的工具。模型是使用模型构建器创建的，而脚本是使用基于文本的语言创建的。通过 Python 可以灵活地调用 ArcGIS Desktop 自带的大量工具并将其组织成自己的工作流，甚至创建一些新的工具。

Python 脚本编写的核心是 ArcPy（ArcGIS for Python），它是 Python 的一个站点包，专门用于调用 ArcGIS 的核心功能进行分析和处理。在 ArcGIS 10 以后，将 Python 地理处理工具集成到 ArcPy。它涵盖并进一步加强了 ArcGIS 9.2 中所采用的 ArcGISScripting 模块的功能。ArcPy 提供了一种用于开发 Python 脚本的功能丰富的动态环境，同时提供每个函数、模块和类的代码实现和集成文档。在 ArcPy 中，所有地理处理工具均以函数形式提供，大部分的工具都有两种调用方式：一种是直接通过 ArcPy 函数调用；另一种则是通过匹配工具箱别名的模块调用。

例如，【数据管理】|【常规】|【合并】工具的调用方式有

```
# 在 ArcPy 模块中将工具作为函数访问
arcpy.Merge_management
# 或者从与工具箱名称匹配的模块中访问
arcpy.management.Merge
```

每个地理处理工具都具有一组固定的参数，这些参数为工具提供执行所需的信息。这些参数可作为输入值或输出值，而且除了可选参数以外，必须输入某一值。输入的值具有一种或多种特定的数据类型，如要素类、整型、字符串或栅格。具体参数说明可参考 ArcGIS 的工具帮助。

和模型一样，脚本也是工具，可以通过在 Python 窗口中输入 Python 代码并执行工具。如果读者刚刚接触脚本编写，Python 窗口可最大限度地降低在 ArcGIS 中进行 Python 脚本编写的学习难度；如果读者已熟练掌握了脚本编写，则可以通过 Python 窗口检验想法和测试脚本，以便进一步扩展脚本。

Python 窗口可通过单击【标准】工具条上的 按钮打开，也可以通过 ArcMap 主菜

单的【地理处理】| Python 打开。ArcGIS 中工具大部分功能集中在 ArcPy 库中，该库涵盖了几乎 ArcGIS 所有的界面程序对应的脚本程序，用户只要通过 import 语句调入该程序包，即可通过 Python 语言的点语法访问 ArcPy 包中的各个功能函数。打开 Python 命令行，输入 ArcPy，此时窗口将自行弹出 ArcMap 所有可用的处理函数，用户只需选择一个函数后直接回车，该函数的使用方法将会自动地显示在命令窗口中（图 11.76）。

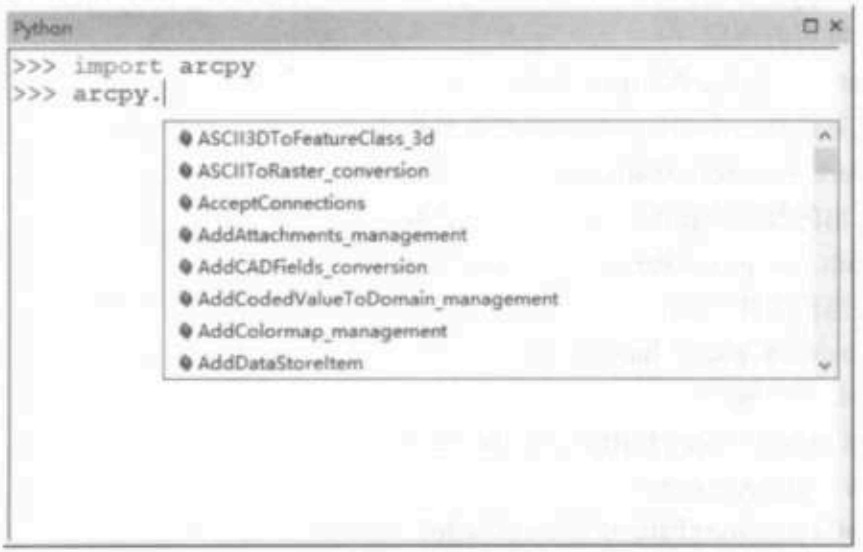


图 11.76　Python 命令行窗口

此外，读者可使用分步向导将脚本引入自定义工具箱中，然后该脚本就会成为一个工具以用在模型或其他脚本中。从技术角度而言，读者可以编写一个脚本但不将其引入工具箱；此时，该脚本便不属于工具，而仅是磁盘上的一个独立的脚本，无须打开 ArcGIS 程序，可以使用 IDLE 来执行。

11.4.3　利用 Python 创建脚本工具

利用 Python 定制地理处理脚本，不仅可以调用 ArcGIS 现有的地理处理工具，串联多个工具来进行批量处理；还可以将自己的 Python 脚本和功能转变为地理处理工具，从而增强现有工具功能。这些工具的外观和操作都和系统地理处理工具相类似，从而在 ArcMap 的界面下可以像使用常规工具一样去处理数据。有两种方式来创建 Python 工具：一种是在标准工具箱下创建脚本工具；另一种是创建 Python 工具箱。这两种方式都需要读者具有一定的 Python 基础语法知识。

1. 在标准工具箱下创建脚本工具

ArcGIS 允许将脚本导入成为工具，该脚本工具需要首先在目录窗口创建一个标准工具箱，然后添加 Python 脚本文件（*.py）。这里的脚本工具源码和验证通过 Python 代码来实现，参数通过向导来精确配置。这种创建脚本工具的方式更适合脚本工具的初学者。

这里以裁剪范围图层表示目标区域范围为例，来演示构建脚本工具的过程。要求批

量裁剪 data.gdb 中的两个要素图层。

1）编写脚本

新建一个文本文档，改文件名和类型为 Clip.py，文本内容如下：

```
# 导入 arcpy 模块
import arcpy
# 用于裁剪的图层
ClipFeat = arcpy.GetParameterAsText（0）
# 要裁剪数据所在的工作空间或要素数据集
InputWork = arcpy.GetParameterAsText（1）
# 裁剪出的数据所在的工作空间或要素数据集
WorkPath = arcpy.GetParameterAsText（2）
# 设置当前工作空间
arcpy.env.workspace = InputWork
# 裁剪数据并输出
FeatureClasses = arcpy.ListFeatureClasses（）
for fc in FeatureClasses：
    OutFeat = WorkPath+u"\\"+fc+"_clip"
    arcpy.analysis.Clip（fc，ClipFeat，OutFeat）
```

2）脚本工具参数配置

（1）在要创建脚本工具的标准工具箱或工具集上单击右键，依次选择【添加】|【脚本】菜单项，弹出添加脚本向导对话框，如图 11.77 所示。



图 11.77　添加脚本向导对话框

（2）在添加脚本对话框的第一个面板添加一些必要的描述，如输入名称、标签、描述等信息。名称中不能包含空格以及特殊字符，最后添加一些描述信息来说明脚本执行

的细节等，如图 11.78 所示。名称是 Python 调用脚本工具时使用，标签信息为脚本工具的显示名称。



图 11.78 【添加脚本】工具

需要注意的是，如果希望分享自己的工具，就要考虑路径问题，选中“存储相对路径名（不是绝对路径）”复选框后，脚本文件所在位置会按照相对路径存储。此时只有脚本和保存脚本工具的工具箱相对位置保持不变，该脚本工具才能在其他电脑上正常运行。

（3）单击“浏览”按钮，浏览到对应脚本所在的位置，选择脚本文件。

（4）设置参数，使用 ArcPy 提供的 GetParameterAsText（）函数，即可在工具界面和脚本之间传递参数，这里按照前面代码中参数获取的顺序进行参数设置，需要注意的是，工具对话框中的参数顺序必须与脚本中的参数顺序一致。

定义参数的向导面板如图 11.79 所示。这里的“显示名称”为工具调用时的显示说明，每个脚本工具参数都有关联的数据类型，在参数值发送给脚本之前会有数据类型检

验。在批量裁剪的这个例子中要裁剪 Shapefile 文件，数据类型应该设置为 Shapefile。本例对应的脚本工具参数配置如图 11.79 所示。单击【完成】按钮，脚本工具随即添加到工具箱中。该脚本工具可以像任何其他地理处理工具一样打开和使用。此外，如果需要更改脚本工具的任何属性，可以右键单击脚本工具，然后单击【属性】，即可打开对应面板加以编辑。

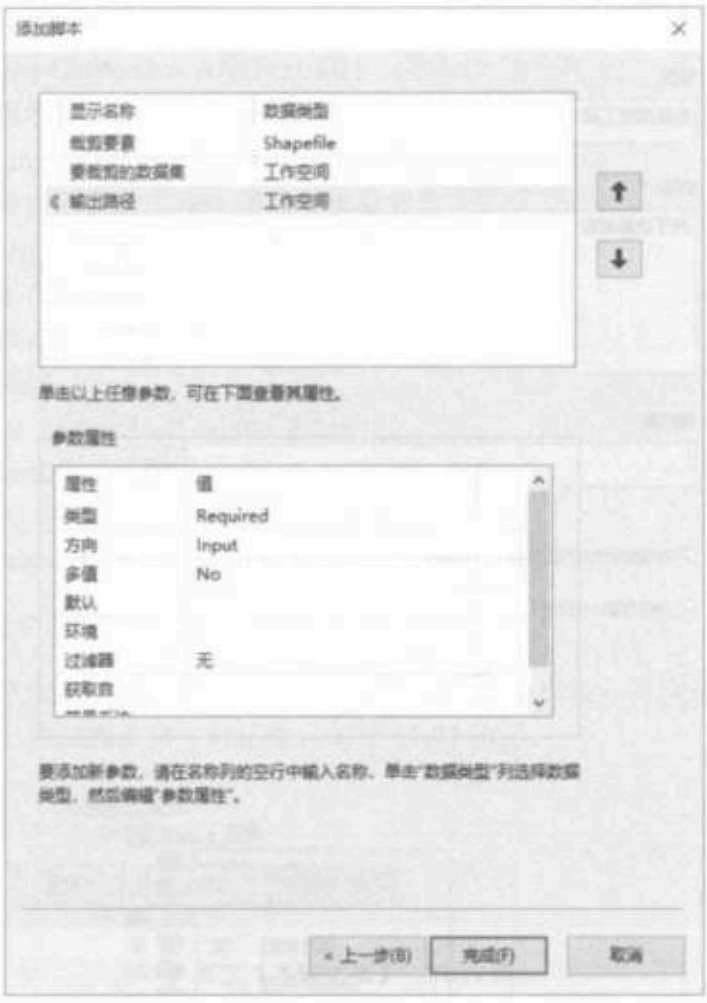


图 11.79　定义参数的向导面板

（5）运行脚本。双击批量裁剪工具的脚本图标，打开工具对话框，如图 11.80 所示，设置好路径后，点击【确定】按钮，运行脚本出现结果运行状态栏，如图 11.81 所示，将运行结果添加到当前的地图文档中，检查脚本是否成功被执行。结果中仅包括添加到数据框中裁剪范围内的行政区划和水系数据。

创建的脚本工具会像系统工具一样成为地理处理的组成部分，可以从搜索或目录窗格中打开它，也可以在模型构建器和 Python 窗口中使用它，还可以从其他脚本中调用它。



图 11.80 【批量裁剪工具】对话框



图 11.81 脚本工具运行状态

2. 创建 Python 工具箱

Python 工具箱是完全用 Python 脚本创建的地理处理工具箱，参数定义、验证和源码都通过 Python 代码进行处理，如图 11.82、图 11.83 所示，组织方式为单独的 pyt 文件，可用文本编辑器等方式进行编辑，代码以类的方式进行组织，对于用户的代码要求更高。与一般工具箱相比，该工具箱不支持模型工具和系统工具等，完全是自主设计工具对话框来实现可视化操作窗口操作。



图 11.82 Python 工具箱（1）



图 11.83　Python 工具箱（2）

3. 将模型导出为 Python 脚本

11.3 节提到过可以使用 Model Builder 创建模型。每一种图形框及其操作，都有一段对应的脚本代码，ArcGIS 提供将图解建模的模型输出为脚本文件，具体操作为【模型】|【导出】|【到 Python 脚本】。在某些情况下，导出的模型可能会无法正常运行，故将模型导出为脚本时，需要根据具体情况进行改写。将脚本作为脚本工具运行时，ArcPy 完全知道从哪个应用程序（如 ArcMap）调用该脚本。在应用程序中所做的设置（如 arcpy.env. overwriteOutput 和 arcpy.env.scratchWorkspace）都可从脚本工具中的 ArcPy 中获得。

11.4.4　Python 脚本应用实例

当在日常学习生产中使用 ArcGIS 时，经常会遇到需要手动重复操作的问题，如数据格式转换、数据提取、影像拼接裁剪等操作；在 ArcGIS 中这些操作一般都针对单个数据集操作，但实际生产过程中会遇到大批量的地理信息数据，现有的操作很难满足用户的具体需求，利用 Python 语言可以实现地理数据的简单、快速批量处理。以 11.4 节的实例为例，当有多个图层要进行裁剪时，可以使用 Python 脚本实现。现在演示采用独立脚本的方式如何裁剪 Parcels_region_poly 面要素和 parcels_arc 线图层两个图层。

```
# 导入 arcpy 库
import arcpy
```

ArcGIS 采用了 ArcPy 站点包，为用户提供了使用 Python 语言操作所有地理处理工具的机会，并提供了多种有用的函数和类，用于地理处理。在编写 ArcGIS 脚本前，需要导入 ArcPy 站点包。

```
# 获取环境设置
from arcpy import env
```

这里的代码操作是导入 env 类，env 类中包含所有地理处理环境。

```
# 覆盖输出文件
arcpy.env.overwriteOutput = True
```

这里采用代码的方式设置覆盖地理处理的选项为打开状态，这样的话即使输出的数据已经存在，代码仍旧可以重复运行，只不过会覆盖掉已经存在的数据集。

```
# 当前工作目录
env.workspace = r".\Maplex\Parcels.gdb\Town"
```

这里将当前工作空间设置为 Maplex 文件夹中的 Parcels 数据库中的 Town 要素数据集的路径。在完成脚本编辑前的工作基本环境设置后，进行 ArcPy 中具体参数的设置。

各项参数的设置如下：

```
# 定义一个变量
landuse_type = 'Single Family'
```

确定用于筛选的土地利用类型

```
# 定义一个变量
out_selected_feature_class = "landuse_region_poly_of_" + str.lower（landuse_type）.replace（" ", "_"）
```

确定【筛选】工具的输出要素类名称

```
#  Python 脚本的形式调用地理处理工具
arcpy.Select_analysis（"landuse_region_poly", out_selected_feature_class, "DESC_ = '{}'".format（landuse_type））
```

采用 Python 脚本的形式调用【筛选】工具

```
#  定义一个列表变量
cliped_features = ['parcels_region_poly', 'parcels_arc']
```

将待裁剪的图层以列表的形式存储

```
#  for 循环遍历
for feature in cliped_features:
```

遍历待裁剪图层，对其一一操作

```
#  Python 脚本的形式调用地理处理工具
    arcpy. Clip_analysis(feature, out_selected_feature_class, "{}_of_{}".format(feature, str. lower（landuse_type）.replace（" ", "_")))
```

遍历图层来调用【裁剪】工具，每个地理处理工具的一个关键点是要保证参数语法正确，最终实现批量裁剪的功能。

11.5　地理处理框架与综合建模

11.5.1　简　　介

地理处理是 ArcGIS 提供用于空间数据处理、复杂应用建模的框架体系。其中，所有的功能单元由上千个数据处理与分析内置工具构成；建模过程通过模型构建器实现，可将一系列地理处理工具组合在一起，分析流程可视化和自动化来解决一些复杂的问题；

而对于扩展功能，可以通过 Python 脚本实现。总的来说，模型构建器可串联起各种空间变量、空间分析方法和编程逻辑，ArcPy 脚本引擎向外可连接任何 Python 外部资源，向内可与工具箱、模型无缝集成。这套地理处理框架体系基于这些空间数据处理、管理和分析的基础性功能，提供了一套功能强大且应用灵活的可视化地理建模语言，可为一般的通用用户提供能轻松构建应用模型并实现共享的一整套解决方案。本节将阐述模型的选择、共享及安全策略。

11.5.2 综合模型的构建策略

1. 模型的选择策略

在 ArcGIS 中几乎所有的数据处理和分析功能都以工具的形式存在，如完成一个基本数据提取操作只需要执行一个系统工具，故当地理处理任务是简单的数据处理和分析这种简单任务操作时，可以直接在 ArcToolbox 中找到对应的系统工具进行处理，执行并行处理操作时则可以选择批处理的功能。但是工作或研究中数据处理需求丰富多样，遇到的数据处理操作往往不会这么单一和简单，工作量或者说重复性的操作可能有数百次，有时候还需要修改参数进行重复实验。这时候就必须考虑使用模型构建器构建模型工具实现自动化的处理方式。当系统工具和模型工具解决不了问题时，还可以借用自己写的 Python 脚本或直接调用外部 Python 库，实现对应功能来构建脚本工具，它们之间的联系如图 11.84 所示。

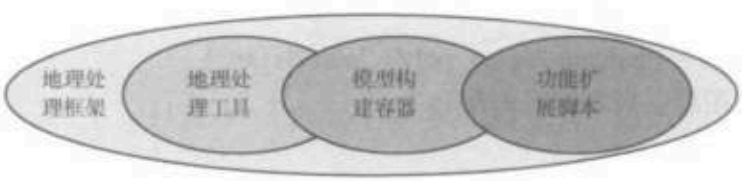


图 11.84 地理处理框架体系

2. 安全策略

为了保护自己的成果和理念，可以对自定义的脚本工具和模型工具进行密码保护。如图 11.85 所示，单击模型工具右键，选择【设置密码】命令。在打开的【设置密码】对话框中，为新密码输入值，然后在确认新密码中再次输入相同的值，然后单击【确定】。模型工具被密码保护后，设置密码后的模型工具进行模型编辑前必须输入密码，从而保证了模型工具不能被随意更改并达到了对模型设计的细节保密的目的。

如图 11.86 所示，在脚本工具右键单击，然后单击【导入脚本】，可以在工具中嵌入代码，这样工具执行时将直接使用工具中的 Python 代码。否则，共享工具时还需要共享额外文件并且将自己编写的 Python 代码直接暴露在外。导入脚本后，再次点开，则可以设置密码。在工具上右键单击，然后选择【设置密码】。脚本工具被密码保护后，包括编辑、调试以及导出脚本在内的几个选项均会在允许继续操作前提示输入密码。



图 11.85　模型工具设置密码



图 11.86　脚本工具导入脚本

同理，Python 工具箱也可以进行加密，如图 11.87 所示，在 Python 工具箱单击右键，选择【加密】命令。Python 工具箱被密码保护后，包括编辑、检查语法的选项均处于不可用的状态，必须解密才能可用。



图 11.87　加密 Python 工具箱

3. 共享策略

自定义工具后，可以进一步为工具添加帮助文档，让更多的人了解如何使用这个工具，从而真正达到共享的目的。这里以模型工具为例，在 ArcCatalog 或者 ArcMap 的 Catalog 中模型工具单击右键选择【项目描述】命令，如图所示。在打开的项目描述对话框中点击【编辑】按钮就可以对工具的帮助文档进行编辑（具体的编写参考系统工具的项目描述即可）。这样当别人打开你的工具时，点击工具底部的【显示帮助】|【打开帮助】，就会自动跳转到对应的工具帮助中，工具的每一个参数也都会有一些相应的简要说明。

11.6　实例与练习

11.6.1　综合数据处理模型构建

1. 背景

地理处理框架在数据处理中具有重要作用，执行任何分析之前，首要的任务就是处理数据。只要数据具有一定的规模，就必须考虑数据处理的效率。本例中研究区是地级

市市区和县级市，将按照要求进行数据处理模型的构建，从而实现自动化创建县市级点数据和县市级面数据。

2. 数据

县级点.shp：江苏省区县点数据。
市级点.shp：江苏省地级市点数据。
江苏县界.shp：江苏省区县面数据。
数据存放于 Chp12\Ex1\，下载数据请扫封底二维码。

3. 要求

1）创建县市级点数据

县级点数据中 Name 字段属性值为“××区”并且属于同一个地级市的点，请使用市级点代替。

如图 11.88 所示，在县级点中，苏州市一共有 9 个点，分别是虎丘区、姑苏区、吴中区、相城区、吴江区、常熟市、昆山市、太仓市、张家港市。其中，虎丘区、姑苏区、吴中区、相城区和吴江区属于苏州市市区，用市级点中的苏州市代表。最终结果应该是苏州市（市级点）、常熟市（县级点）、昆山市（县级点）、太仓市（县级点）、张家港市（县级点）（图 11.89）。



图 11.88　原来的“县级点”



图 11.89　最终结果“县市级点”

2）创建县市级面数据

合并规则和上一步相同，但是点数据和面数据处理存在差异。对于面数据而言，需

要将属于同一个市区的“××区”面要素合并成一个面要素。

4. 分析

根据上述需要，需要构建以下两套流程。

1）创建县市级点数据

首先把县级点数据中 Name 字段属性值为“××市”的点筛选出来，这些点可以直接代表“××市”所在的区域，考虑到市级点数据可以直接代表同属于该市的“××区”所在区域，将筛选后的“××市”点要素与市级点数据进行合并，可满足上述点数据处理的要求。

2）创建县市级面数据

合并规则和上一步相同，但是点数据和面数据处理存在差异。对于面数据而言，需要将属于同一个市区的“××区”面要素融合成一个面要素。然后将其与“××市”面要素进行合并。

5. 目的

通过综合数据处理的实例，练习一个复杂模型的建立过程，熟练和掌握 ArcGIS 图解建模的全过程。

6. 实现步骤

在 ArcMap 中，进行综合数据处理的模型构建方法如下：

右键单击目标文件夹，选择【新建】命令下的【工具箱】选项，生成一个【工具箱】；右键单击【工具箱】，在【新建】子菜单中选择【模型】命令，生成一个新的模型。

1）点数据处理流程构建

（1）将县级点数据拖入模型窗口中，并将【系统工具箱】中【数据管理工具】|【字段】下的【添加字段】工具拖拽至模型生成器窗口中。

（2）单击添加连接图标，连接县级点数据和【添加字段】图形要素。

（3）双击【添加字段】工具，在弹出的工具对话框中，设置【字段名】为 flag，【字段类型】选择 TEXT，创建名为 flag 的文本型字段来标识点数据。

（4）将【系统工具箱】中【数据管理工具】|【字段】下的【计算字段】工具拖拽至模型生成器窗口中，单击添加连接图标，将其与【添加字段】的输出图形要素连接。如图 11.90 所示，在【计算字段】的工具对话框中，取“NAME”字段的最后一个字即“县”“区”或“市”作为新建字段“flag”的值。

（5）将【系统工具箱】中【分析工具】|【提取分析】下的【筛选】工具拖拽至模型生成器窗口中，单击添加连接图标，将其与【计算字段】的输出图形要素连接。打开【选择】工具对话框，设置选择条件为“flag”= ‘市’。

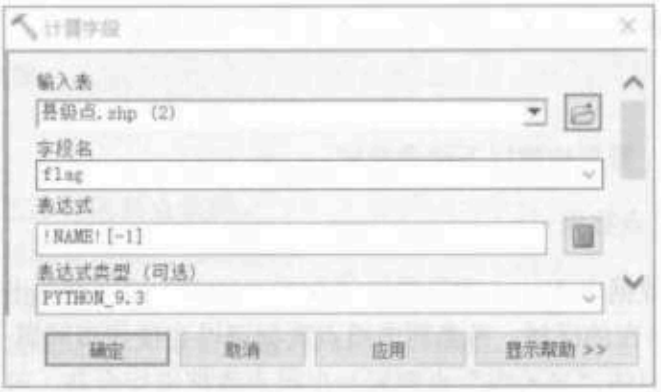


图 11.90 【计算字段】工具对话框

（6）最后将市级点数据及【系统工具箱】中【数据管理】|【常规】|【合并】工具拖入模型窗口中，与上文筛选后的结果进行合并，即可得到点数据的处理结果。

2）面数据处理流程构建

（1）将江苏县界数据拖入模型窗口中，直接在模型窗口复制粘贴点数据处理中用到的【添加字段】工具。

（2）单击添加连接图标 ，连接江苏县界面数据和【添加字段】图形要素。

（3）双击【添加字段】工具，在弹出的工具对话框中，设置【字段名】为 flag，【字段类型】选择 TEXT，创建名为 flag 的文本型字段，标识面数据。

（4）同理，直接在模型窗口复制粘贴点数据处理中用到的【计算字段】工具。单击添加连接图标 ，将其与【添加字段】的输出图形要素连接。取“NAME”字段的最后一个字，即“县”、“区”或“市”作为新建字段“flag”的值。

（5）将【系统工具箱】中【分析工具】|【提取分析】下的【筛选】工具拖拽至模型生成器窗口中，在模型构建器窗口两次复制粘贴该工具，单击添加连接图标 ，将其依次与【计算字段】的输出图形要素连接。打开【选择】工具对话框，如图 11.91 所示，依次设置选择条件为“flag”＝‘市’“flag”＝‘区’。

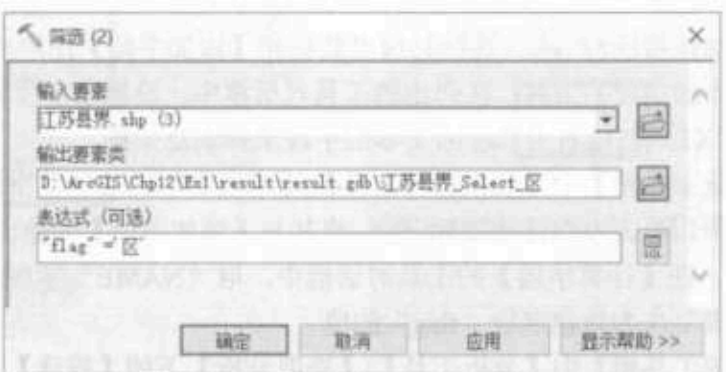


图 11.91 【筛选】工具对话框

（6）将【系统工具箱】中【数据处理】|【制图综合】下的【融合】工具拖拽至模型

生成器窗口中，将上文筛选条件为“flag”=‘区’的结果作为【融合】工具的输入要素，“融合_字段”选为“隶属市”，此时面数据中区的处理就完成了（图 11.92）。



图 11.92 【融合】工具对话框

（7）最后将【系统工具箱】中【数据管理】|【常规】|【合并】工具拖入模型窗口中，将融合处理后的区数据与上文筛选条件为“flag”=‘市’的结果进行合并，即可得到面数据的处理结果。

点击【确定】，模型构建完毕。可以点击主菜单自动布局按钮，使模型排列整齐，如图 11.93 所示。运行模型后，在 ArcMap 中打开生成的结果进行检查。

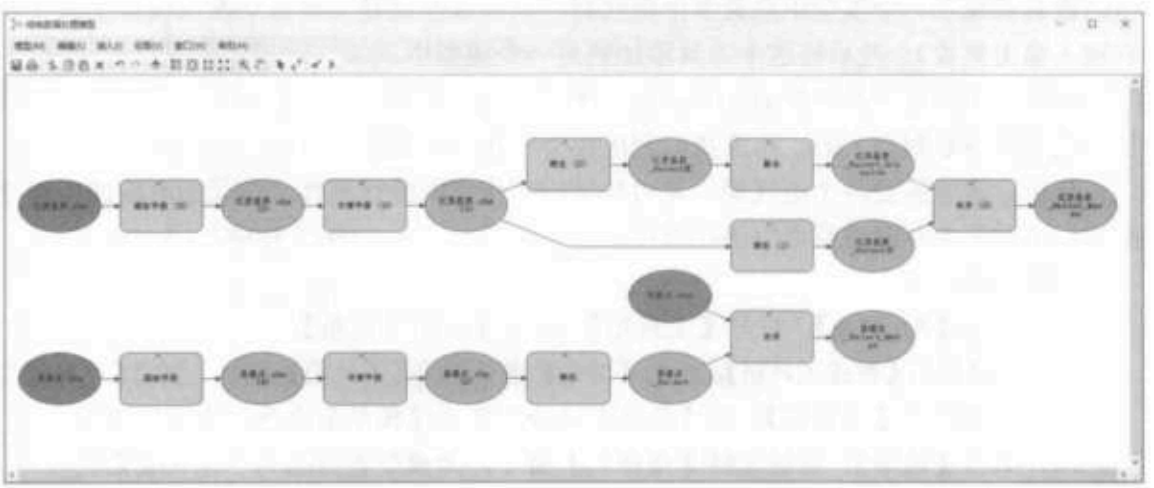


图 11.93 综合数据处理模型

选择【模型】|【保存】，将模型保存至自己的工具箱。点击运行按钮，执行操作，在最后的输出数据（最右边的绿圆）单击右键，选择【添加至显示】，可在内容列表查看结果，如图 11.94 所示，检测输出是否正确。

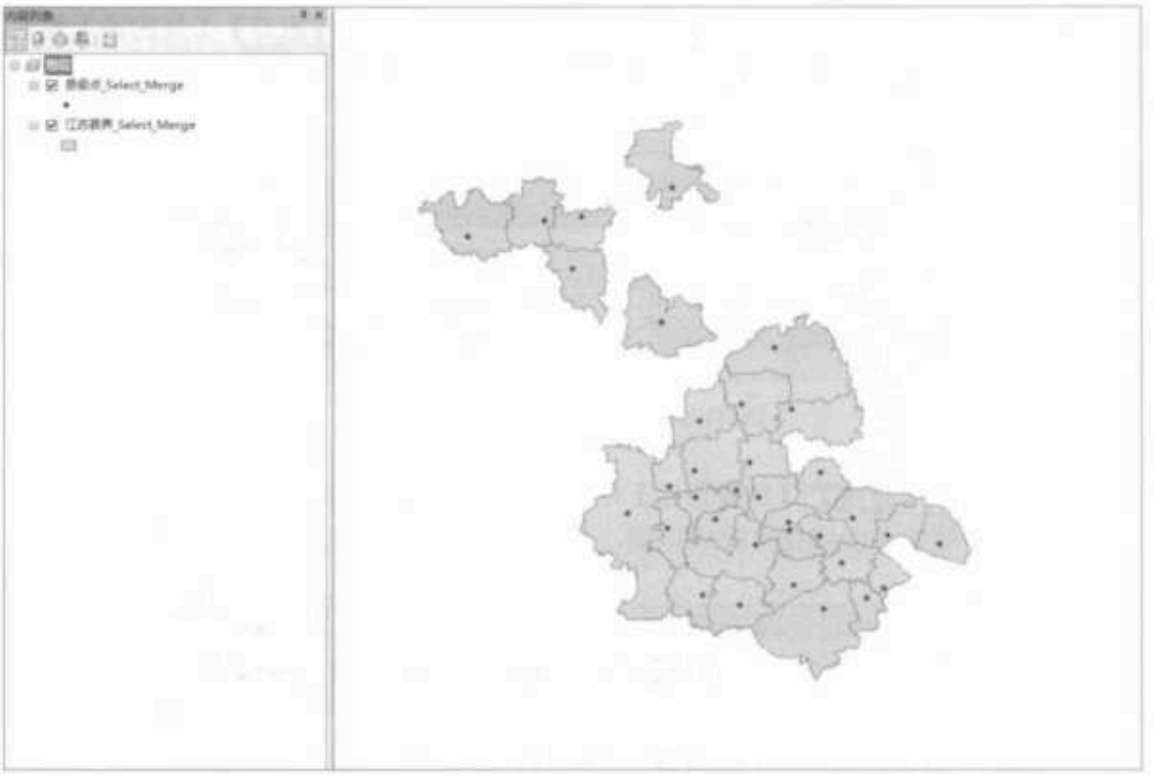


图 11.94　结果图

11.6.2　双循环模型构建

在模型构建器中，一个模型中只能使用一个迭代器，为了实现多重循环，可利用模型的嵌套实现在一个模型中放置多个迭代器。具体操作就是先将模型做成模型工具（要有输入输出参数），然后将这个工具添加到另一个模型中。

问题：现需要对两个数据库中的多个要素类进行【添加字段】操作，手动一个个添加字段工作量是相当大的，这里我们利用模型构建器完成批量添加字段的操作。

分析：这里需要两个迭代器，先对外部的工作空间进行迭代，迭代到对应的工作空间后，再对其中存储的要素类进行迭代。

实验步骤如下：

（1）启动【ArcMap】，打开【工具箱】，打开【我的工具箱】。

（2）右键单击【我的工具箱】，选择【新建】选项下的【工具箱】命令，生成【工具箱】。

（3）右键单击【工具箱】，在【新建】命令中选择【模型】命令，生成新模型。

（4）单击【模型】，右键选择【重命名】命令，此模型重命名为“迭代要素类”。

（5）在名称为“迭代要素类”的模型上单击右键，选择【编辑】命令，即打开模型构建器的窗口。将 ArcToolbox 中【数据管理工具】|【字段】工具集下的【添加字段】工具拖入模型窗口中。

（6）右键单击模型窗口空白处，选择【迭代器】|【要素类】，将【迭代要素类】这个迭代器加入模型窗口。

（7）单击模型构建器界面工具面板的【链接】图标 ，将【添加字段】工具与循环中的要素类模型变量连接起来，在弹出的菜单项中选择【输入表】，连接后的效果如图 11.95 所示。

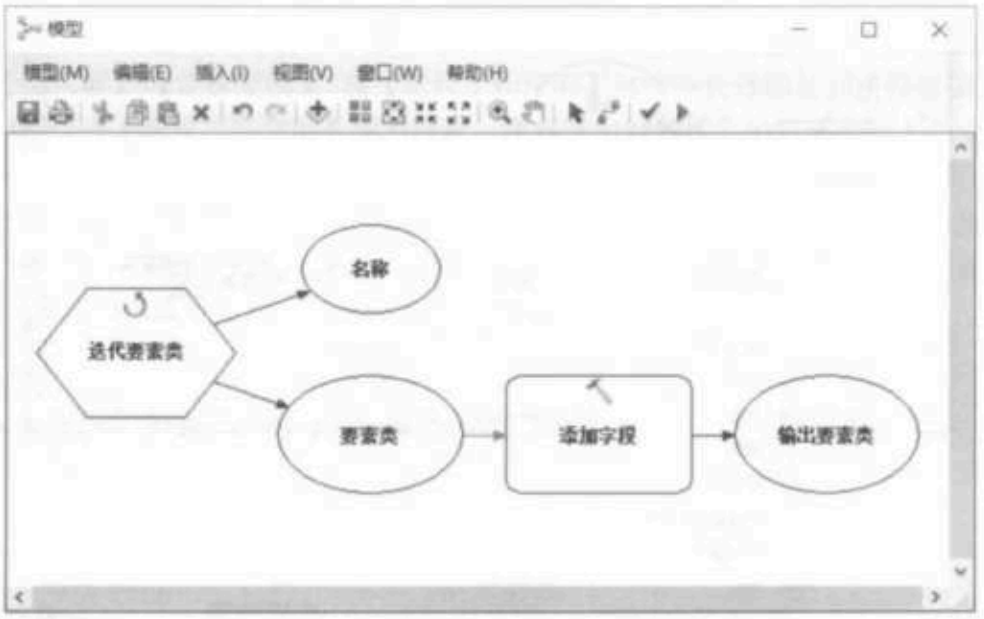


图 11.95　添加工具和数据链接（1）

（8）双击【添加字段】工具，打开工具对话框，设置工具中的参数，如图 11.96 所示，这里添加一个名称为“testname”、数据类型为文本型的字段。



图 11.96　【添加字段】对话框

（9）右键单击“迭代要素类”，获取变量为“工作空间”，如图 11.97 所示，即对工作空间内的要素类进行迭代。



图 11.97　添加工具和数据链接（2）

（10）在“工作空间及要素数据集”及“输出要素”变量上单击右键，选择【模型参数】命令，所设置的要素右上角便出现一个“P”表示设置成功（图 11.98）。

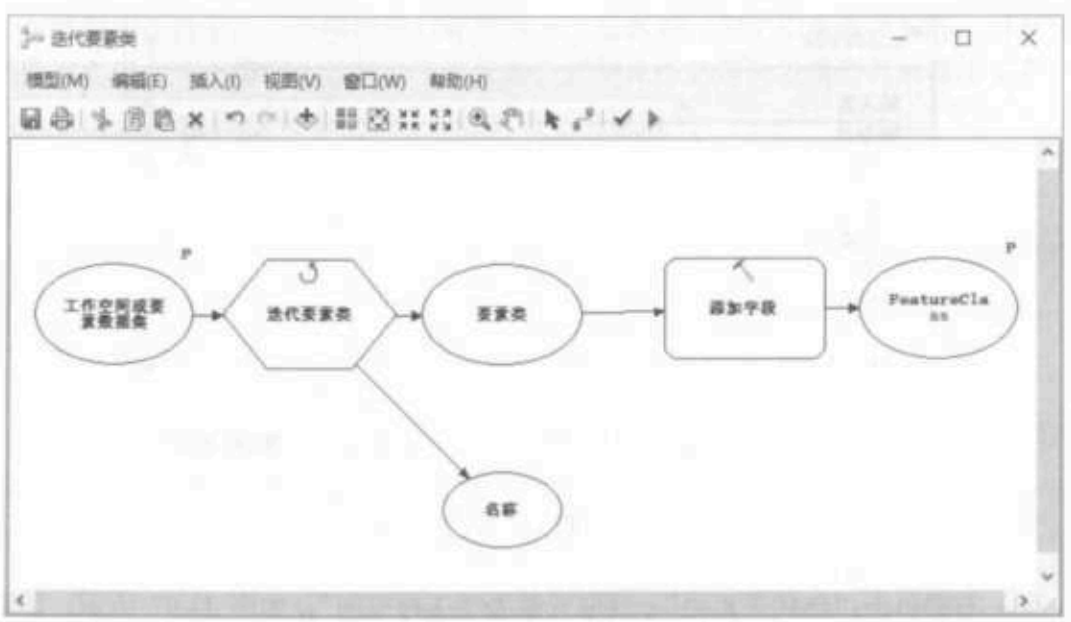


图 11.98　设置模型参数后的模型图

至此，迭代要素类的模型工具创建完毕，选择【模型】|【保存】，将编辑后的模型

保存至工具箱。下面需要创建一个外部的迭代工作空间的模型，并把已创建的迭代要素类的模型工具嵌套在这个模型中，实现双重循环。

（1）右键单击【工具箱】，在【新建】命令中选择【模型】命令，生成新模型。

（2）单击【模型】，右键选择【重命名】命令，输入双循环。

（3）将已创建的【迭代要素类】模型工具拖到模型窗口；右键单击模型窗口空白处，选择【迭代器】|【工作空间】，将【迭代工作空间】这个迭代器添加到模型窗口。

（4）双击【迭代工作空间】图形要素，在打开的对话框中设置要迭代工作空间所在文件夹。

（5）单击模型构建器界面的【连接】图标，将【迭代工作空间】的输出变量与创建的【迭代要素类】模型工具连接起来，在弹出的菜单项中选择【工作空间或要素数据集】，连接后的效果如图 11.99 所示。

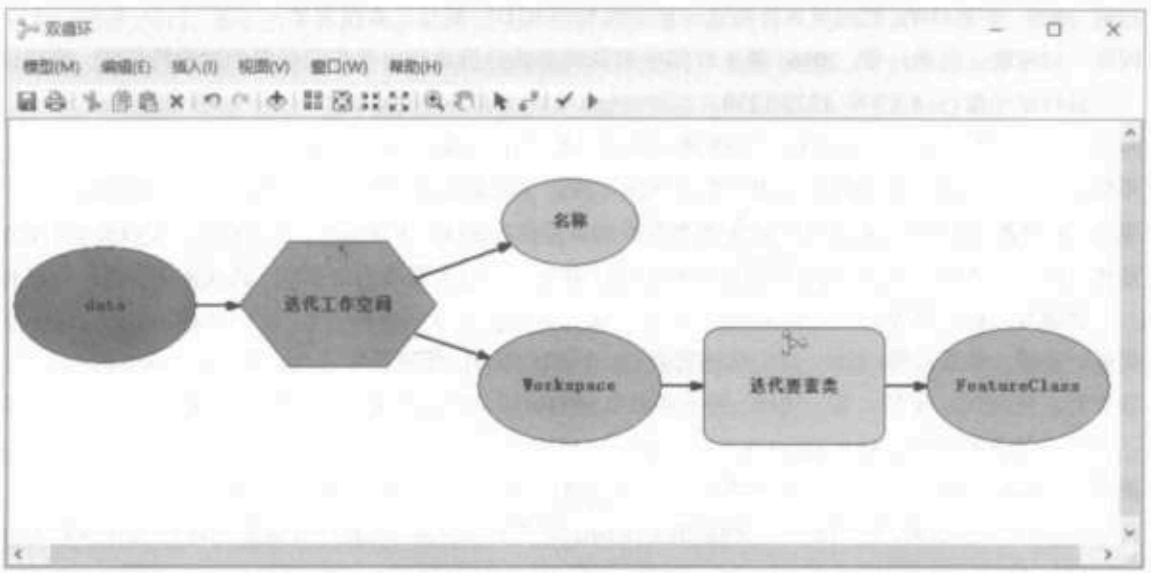


图 11.99　模型图

（6）选择【模型】|【保存】，将编辑后的模型保存至工具箱。点击运行按钮，运行上述构建的嵌套模型。打开输出文件夹路径，将处理结果加载到内容列表查看，监测是否批量添加字段。

参 考 文 献

曹锋. 2006. 数据流聚类分析算法[D]. 上海：复旦大学.

常建龙，曹锋，周傲英. 2007. 基于滑动窗口的进化数据流聚类[J]. 软件学报，18（4）：905-918.

陈虎，李丽，李宏伟，等. 2011. 本体辅助的约束空间关联规则挖掘方法[J]. 测绘科学技术学报，28（6）：458-462.

陈建斌. 2009. 高维聚类知识发现关键技术研究及应用[M]. 北京：电子工业出版社.

陈泽东. 2018. 基于居民出行特征的北京城市功能区识别与空间交互研究[J]. 地球信息科学学报，20（3）：291-301.

陈泽强，陈能成，杜文英，等. 2015. 一种洪涝灾害事件信息建模方法[J]. 地球信息科学学报，17（6）：644-652.

程钢. 2008. 基于 OWL 的地名本体构建和推理机制研究[D]. 武汉：武汉大学.

程静，刘家骏，高勇，等. 2016. 基于时间序列聚类方法分析北京出租车出行量的时空特征[J]. 地球信息科学学报，18（9）：1227-1239.

邓敏，李亮，李光强，等. 2011. 空间聚类分析及应用[M]. 北京：科学出版社.

邓敏，刘启亮，李光强. 2010. 采用空间聚类技术探测空间异常[J]. 遥感学报，14（5）：951-958.

邓敏，刘启亮，王佳缪，等. 2012. 时空聚类分析的普适性方法[J]. 中国科学：信息科学，42（1）：111-124.

董林，舒红，牛宵. 2013. 利用叠置分析和面积计算实现空间关联规则挖掘[J]. 武汉大学学报·信息科学版），（1）：95-99.

龚玺，裴韬，孙嘉，等. 2011. 时空轨迹聚类方法研究进展[J]. 地理科学进展，30（5）：522-534.

谷岩岩，焦利民，董婷，等. 2018. 基于多源数据的城市功能区识别及相互作用分析[J]. 武汉大学学报·信息科学版，48（7）：1-9.

黄茂军. 2006. 地理本体的关键技术及其应用研究[M]. 合肥：中国科学技术大学出版社.

黄敏，何中市，邢欣来，等. 2011. 一种新的 k-means 聚类中心选取算法[J]. 计算机工程与应用，47（35）：132-134.

蒋成. 2015. 改进的人工蜂群算法及其应用[D]. 合肥：安徽大学.

焦利民，洪晓峰，刘耀林. 2011. 空间和属性双重约束下的自组织空间聚类研究[J]. 武汉大学学报·信息科学版，36（7）：862-866.

金圣宇. 2007. 本体在 XML 关联规则挖掘中的应用研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨工程大学.

李德仁，王树良，等. 2005. 空间数据挖掘理论与应用[M]. 北京：科学出版社.

李光强，邓敏，程涛，等. 2008. 一种基于双重距离的空间聚类方法[J]. 测绘学报，37（4）：482-488.

李光强，邓敏，朱建军. 2008. 基于 Voronoi 图的空间关联规则挖掘方法研究[J]. 武汉大学学报·信息科学版，33（12）：1242-1245.

李君婵，谭红叶，王凤娥. 2012. 中文时间表达式及类型识别[J]. 计算机科学，39（S3）：191-194.

李璐，张国印，李正文. 2015. 基于 SVM 的主题爬虫技术研究[J]. 计算机科学，42（2）：118-122.

梁凯强. 2007. 基于本体与概念格的关联规则挖掘[D]. 上海：上海大学.

刘纪平，栗斌，石丽红，等. 2011. 一种本体驱动的地理空间事件相关信息自动检索方法[J]. 测绘学报，40（4）：502-508.

刘君强，潘云鹤. 2003. 挖掘空间关联规则的前缀树算法设计与实现[J]. 中国图象图形学报，8A（4）：118-122.

刘启亮，邓敏，石岩，等. 2011. 一种基于多约束的空间聚类方法[J]. 测绘学报，40（4）：509-515.
马雷雷，李宏伟，连世伟，等. 2016. 一种自然灾害事件领域本体建模方法[J]. 地理与地理信息科学，32（1）：12-17.
马荣华. 2007. GIS 空间关联模式发现[M]. 北京：科学出版社.
马荣华，马晓冬，蒲英霞. 2005. 从 GIS 数据库中挖掘空间关联规则研究[J]. 遥感学报，9（6）：733-741.
孙吉贵，刘杰，赵连宇. 2008. 聚类算法研究[J]. 软件学报，19（1）：48-61.
孙瑞. 2017. 基于轨迹和 POI 数据的热点区域实时预测[D]. 长春：吉林大学.
孙圣力，戴东波，黄震华，等. 2009. 概率数据流上 Skyline 查询处理算法[J]. 电子学报，37（2）：285-293.
唐炉亮，常晓猛，李清泉. 2010. 出租车经验知识建模与路径规划算法[J]. 测绘学报，39（4）：404-409.
唐旭日，陈小荷，张雪英. 2010. 中文文本的地名解析方法研究[J]. 武汉大学学报（信息科学版），35（8）：930-935.
王冰. 2014. 基于局部最优解的改进人工蜂群算法[J]. 计算机应用研究，31（4）：1023-1026.
王飞，缑锦. 2013. 基于多变异粒子群优化算法的模糊关联规则挖掘[J]. 计算机科学，40（5）：217-223.
王劲峰，葛咏，李连发，等. 2014. 地理学时空数据分析方法[J]. 地理学报，69（9）：1326-1345.
王生生，杨娟娟，柴胜. 2014. 基于混沌鲶鱼效应的人工蜂群算法及应用[J]. 电子学报，42（9）：1731-1737.
王远飞，何洪林. 2007. 空间数据分析方法[M]. 北京：科学出版社.
王振峰. 2009. 基于本体的地理事件信息检索[D]. 武汉：武汉大学.
邬桐，周雅倩，黄萱菁，等. 2010. 自动构建时间基元规则库的中文时间表达式识别[J]. 中文信息学报，24（4）：3-10.
吴华意，黄蕊，游兰，等，2019. 出租车轨迹数据挖掘进展[J]. 测绘学报. 48（11）：1341-1356.
吴平博，陈群秀，马亮. 2006. 基于时空分析的线索性事件的抽取与集成系统研究[J]. 中文信息学报，20（1）：21-28.
信睿，艾廷华，杨伟，等. 2015. 顾及出租车 OD 点分布密度的空间 Voronoi 剖分算法及 OD 流可视化分析[J]. 地球信息科学学报，17（10）：1187-1195.
熊伟晴. 2015. 基于位置信息的事件检测[D]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学.
许栋浩，李宏伟，张铁映，等. 2016. 利用改进粒子群算法的关联规则挖掘[J]. 测绘科学，41(2)：168-172.
薛存金，周成虎，苏奋振，等. 2010. 面向过程的时空数据模型研究[J]. 测绘学报，39（1）：95-101.
于彦伟，王沁，冯俊，等. 2012. 一种基于密度的空间数据流在线聚类算法[J]. 自动化学报，38（6）：1051-1059.
余丽，陆锋，张恒才. 2015. 网络文本蕴涵地理信息抽取：研究进展与展望[J]. 地球信息科学学报，17（2）：127-134.
禹文豪，艾廷华，刘鹏程，等. 2015. 设施 POI 分布热点分析的网络核密度估计方法[J]. 测绘学报，44（12）：1378-1383.
张雪英，阎国年，李伯秋，等. 2010. 基于规则的中文地址要素解析方法[J]. 地球信息科学学报，12（1）：9-16.
赵天保，符淙斌，柯宗建，等. 2010. 全球大气再分析资料的研究现状与进展[J]. 地球科学进展，25（3）：242-254.
赵小强，张守明. 2010. 基于人工蜂群的模糊聚类算法[J]. 兰州理工大学学报，36（5）：80-82.
赵一斌，石心怡，关志超. 2010. 基于 GIS 支持的出行行为时间、空间及序列特征研究[J]. 中山大学学报（自然科学版），49（s1）：43-47.
周洋. 2016. 基于出租车数据的城市居民活动空间与网络时空特性研究[D]. 武汉：武汉大学.

Abraham S，Joseph S. 2016. A coherent rule mining method for incremental datasets based on plausibility [J]. Procedia Technology，24：1292-1299.

Agrawal R，Imielinski T，Swami A. 1993. Mining association rules between sets of items in large databases [C]. ACM SIGMOD Record. ACM，22（2）：207-216.

Appice A，Buono P. 2005. Analyzing multi-level spatial association rules through a graph-based visualization [M]. Innovations in applied artificial intelligence. Springer Berlin Heidelberg：448-458.

Appice A，Guccione P，Malerba D，et al. 2014. Dealing with temporal and spatial correlations to classify outliers in geophysical data streams [J]. Information Sciences，285（1）：162-180.

Atmospheric Reanalysis：Overview & Comparison Tables [EB/OL]. 2016. https：//climated- ataguide.ucar.edu/climate-data/atmospheric-reanalysis-overview-comparison-tables，7-1.

Bai L，Liang J，Dang C，et al. 2011. A novel attribute weighting algorithm for clustering high-dimensional categorical data [J]. Pattern Recognition，44（12）：2843-2861.

Bembenik R，Ruszczyk A，Protaziuk G. 2014. Discovering Collocation Rules and Spatial Association Rules in Spatial Data with Extended Objects Using Delaunay Diagrams [M]// Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms. Springer International Publishing：293-300.

Bezdek J C，Ehrlich R，Full W. 1984. FCM：The fuzzy c-means clustering algorithm [J]. Computers and Geosciences，10（2）：191-203.

Bhatnagar V，Kaur S，Chakravarthy S. 2014. Clustering data streams using grid-based synopsis [J]. Knowledge and Information Systems，41（1）：127-152.

Birant D，Kut A. 2007. ST-DBSCAN：An algorithm for clustering spatial-temporal data [J]. Data and Knowledge Engineering，60（1）：208-221.

Bouveyron C，Brunet-Saumard C. 2013. Model-based clustering of high-dimensional data：A review [J]. Computational Statistics and Data Analysis，71（1）：1-27.

Bogorny V，Kuijpers B，Alvares L O. 2008. Reducing uninteresting spatial association rules in geographic databases using background knowledge：A summary of results [J]. International Journal of Geographical Information Science，22（4）：361-386.

Buscaldi D，Rosso P. 2008. A conceptual density-based approach for the disambiguation of toponyms [J]. International Journal of Geographical Information Science，22（3）：301-313.

Capelleveen G V，Poel M，Mueller R M，et al. 2016. Outlier detection in healthcare fraud：A case study in the Medicaid dental domain [J]. International Journal of Accounting Information Systems，21（C）：18-31.

Castro P S，Zhang D，Chen C，et al. 2014. From taxi GPS traces to social and community dynamics：A survey [J]. ACM Computing Surveys，46（2）：17.

Chandrasekaran S，Cooper O，Deshpande A，et al. 2003. TelegraphCQ：Continuous dataflow processing[C]// ACM SIGMOD International Conference on Management of Data，San Diego，California，USA，June. DBLP：668-668.

Chen Y，Tu L. 2007. Density-based clustering for real-time stream data[C]// ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining，San Jose，California，USA，August. DBLP：133-142.

Erdem A，Gundem T. 2013. M-FDNSCAN：A multicore density-based uncertain data clustering algorithm[J]. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences，22（1）：143-154.

Forestiero A，Pizzuti C，Spezzano G. 2013. A single pass algorithm for clustering evolving data streams based

on swarm intelligence[J]. Data Mining and Knowledge Discovery，26（1）：1-26.

Gali Z，Baranovi M，Krianovi K，et al. 2014. Geospatial data streams：Formal framework and implementation[J]. Data and Knowledge Engineering，91：1-16.

Gao S，Janowicz K，Couclelis H. 2017. Extracting urban functional regions from points of interest and human activities on location- based social networks[J]. Transactions in GIS，21（3）：446-467.

Geng X，Chu X，Zhang Z. 2012. An association rule mining and maintaining approach in dynamic database for aiding product-service system conceptual design [J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology，62（1-4）：1-13.

Goodchild M F，Hill L L. 2008. Introduction to digital gazetteer research[J]. International Journal of Geographical Information Science，22（10）：1039-1044.

Goulet-Langlois G，Koutsopoulos H N，Zhao Z，et al. 2017. Measuring regularity of individual travel patterns[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems，19（5）：1583-1592.

Grabmeier J.，Rudolph A. 2002. Techniques of Clustering Algorithm in Data Mining[J]. Data Mining and Knowledge Discovery，6（4）：303-360.

Gruber T. 1995. Towards principles for the design of ontologies used for knowledge sharing [J]. International Journal of Human Computer Studie，43（5/6）：907-928.

Guha S，Meyerson A，Mishra N，et al. 2003. Clustering data streams：Theory and practice [J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering，15（3）：515-528.

Gupta A S，Tarboton D G. 2016. A tool for downscaling weather data from large-grid reanalysis products to finer spatial scales for distributed hydrological applications [J]. Environmental Modelling and Software，84：50-69.

Han J，Pei J，Yin Y，et al. 2004. Mining frequent patterns without candidate generation：A frequent-pattern tree approach[J]. Data Mining and Knowledge Discovery，8（1）：53-87.

Huang X，Ye Y，Xiong L，et al. 2016. Time series k -means：A new k-means type smooth subspace clustering for time series data [J]. Information Sciences，367-368：1-13.

Janowicz K，Raubal M，Kuhn W. 2015. The semantics of similarity in geographic information retrieval[J]. Journal of Spatial Information Science，（2）：29-57.

Jones C B，Abdelmoty A I，Finch D，et al. 2004. The SPIRIT spatial search engine：Architecture，ontologies and spatial indexing[M] //Geographic Information Science. Springer Berlin Heidelberg：125-139.

Kong K K，Hong K S. 2015. Design of coupled strong classifiers in AdaBoost framework and its application to pedestrian detection [J]. Pattern Recognition Letters，68：63-69.

Kuang W M，An S，Jiang H F. 2015. Detecting traffic anomalies in urban areas using taxi GPS data [J]. Mathematical Problems in Engineering，2015：1-13.

Lin W，Alvarez S A，Ruiz C. 2002. Efficient adaptive-support association rule mining for recommender systems [J]. Data Mining and Knowledge Discovery，6（1）：83-105.

Liu S，Ni L M，Krishnan R. 2014. Fraud detection from taxis' driving behaviors [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology，63（1）：464-472.

Liu X，Li M. 2014. Integrated constraint based clustering algorithm for high dimensional data [J]. Neurocomputing，142（1）：478-485.

Machado I M R，de Alencar R O，de Oliveira Campos Jr R，et al. 2011. An ontological gazetteer and its application for place name disambiguation in text [J]. Journal of the Brazilian Computer Society，17（4）：

267-279.

Martínez-Ballesteros M，Martínez-Ivarez F，Troncoso A，et al. 2011. An evolutionary algorithm to discover quantitative association rules in multidimensional time series [J]. Soft Computing，15（10）：2065-2084.

Menczer F，Pant G，Srinivasan P. 2004. Topical web crawlers：Evaluating adaptive algorithms[J]. ACM Transactions on Internet Technology（TOIT），4（4）：378-419.

Miller H J，Han J. 2001. Geographic Data Mining and Knowledge Discovery[M]. London：Taylor & Francis.

Mou N，Li J，Zhang L，et al. 2017. Spatio-Temporal Characteristics of Resident Trip Based on Poi and OD Data of Float CAR in Beijing[J]. ISPRS-International Archives of the Photogrammetry，Remote Sensing and Spatial Information Sciences.

Murry A T，Shyy T K. 2000. Integration attribute and space characteristics in choropleth display and spatial data mining [J]. International Journal of Geographical Information Science，14（7）：649-667.

NG R T，Han J. 1994. Efficient and Effective Clustering Method for Spatial Data Mining[C]. Proceedings of the 20th Internatioanl Conference on Very Large Data Bases. San Francisco：Morgan Kaufmann Publishers Inc，144-145.

Norwati M，Manijeh J，Mehrdad J. 2009. Expectation maximization clustering algorithm for user modeling in Web usage mining systems [J]. European Journal of Scientific Research，32（4）：467-476.

Olauson J，Bergstrm H，Bergkvist M，et al. 2016 . Restoring the missing high-frequency fluctuations in a wind power model based on reanalysis data [J]. Renewable Energy，96：784-791.

Pan G，Qi G，Zhang W，et al. 2013. Trace analysis and mining for smart cities：Issues，methods，and applications [J]. IEEE Communications Magazine，51（6）：120-126.

Pang L X，Chawla S，Liu W，et al. 2013. On detection of emerging anomalous traffic patterns using GPS data [J]. Data and Knowledge Engineering，87（9）：357-373.

Pei T，Jasra A，et al. 2009. Decode：A new method for discovering clusters of different densities in spatial data [J]. Data Mining and Knowledge Discovery，18（3）：337-369.

Ren J，Cai B，Hu C. 2011. Clustering over data streams based on grid density and index tree [J]. Journal of Convergence Information Technology，6（1）：83-93.

Rezaei A M，Karami A. 2013. Artificial bee colony algorithm for solving multi-objective optimal power problem[J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems，53：219-230.

Romsaiyud W. 2013. Detecting emergency events and geo-location awareness from twitter streams[C]//The International Conference on E-Technologies and Business on the Web（EBW2013）. The Society of Digital Information and Wireless Communication，22-27.

Silva J A，Faria E R，Barros R C，et al. 2014. Data stream clustering：A survey[J]. Acm Computing Surveys，46（1）：13.

Sun B，Chen S，Wang J，et al. 2016. A robust multi-class AdaBoost algorithm for mislabeled noisy data [J]. Knowledge-Based Systems，102：87-102.

Wang H，Wang Y，Wan S. 2012. A Density-Based Clustering Algorithm for Uncertain Data[C]. IEEE International Conference on Computer Science and Electronics Engineering，3：102-105.

Wang W，Stewart K. 2015. Spatiotemporal and semantic information extraction from Web news reports about natural hazards [J]. Computers，Environment and Urban Systems，50：30-40.

Wang Y，Guo Q，Li X. 2006. A Kernel Aggregate Clustering Approach for Mixed Data Set and Its Application in Customer Segmentation [C]. Proceeding of the ICMSE，121-124.

Weng C，Chen Y. 2010. Mining fuzzy association rules from uncertain data [J]. Knowledge and Information Systems，23（2）：129-152.

Wu S，Feng X，Zhou W. 2014. Spectral clustering of high-dimensional data exploiting sparse representation vectors [J]. Neurocomputing，135（C）：229-239.

Xu J，Nyerges T L，Nie G. 2014. Modeling and representation for earthquake emergency response knowledge：Perspective for working with geo-ontology [J]. International Journal of Geographical Information Science，28（1）：185-205.

Yu Y，Cao L，Rundensteiner E A，et al. 2017. Outlier detection over massive-scale trajectory streams [J]. ACM Transactions on Database Systems，42（2）：10.

Yun U，Lee G. 2016. Sliding window based weighted erasable stream pattern mining for stream data applications [J]. Future Generation Computer Systems，59（C）：1-20.

Zamora J，Mendoza M，Allende H. 2016. Hashing-based clustering in high dimensional data [J]. Expert Systems with Applications，62：202-211.

Zhang X，Du S，Wang Q. 2017. Hierarchical semantic cognition for urban functional zones with VHR satellite images and POI data [J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing，132：170-184.

Zhao J，Jin P，Zhang Q，et al. 2014. Exploiting location information for web search [J]. Computers in Human Behavior，30：378-388.

Zhao Z，Koutsopoulos H N，Zhao J. 2018. Detecting pattern changes in individual travel behavior：A Bayesian approach [J]. Transportation Research Part B Methodological，112：73-88.

Zheng X，Liang X，Xu K. 2012. Where to wait for a taxi [C]//Proceedings of the ACM SIGKDD International Workshop on Urban Computing. ACM，149-156.

Zhou X，Geller J. 2007. Raising to Enhance Rule Mining in Web Marketing with the Use of an Ontology[C]. Data Mining with Ontologies：Implementations，Findings and Frameworks，18-36.

(P-6967.01)

ArcGIS学习必备读物

- 本书第二版已发行10万多册，深受读者欢迎
- 本版以新版ArcGIS中的空间分析功能为基础
- 原理介绍、软件操作及典型实例应用为主体
- 即学即用，举一反三，以提高读者的实践应用能力为目的



数据下载请扫二维码

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-070215-9

销售分类建议：地理信息/地球科学/计算机科学

定 价：118.00 元

[General Information]
书名=ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程 第三版
页数=563
SS号=15143328